

# Kontrollfragen: Einführung in die Programmierung

**Dozent:** Prof. Dr. Michael Eichberg  
**Kontakt:** [michael.eichberg@dhbw.de](mailto:michael.eichberg@dhbw.de), Raum 149B  
**Version:** 1.0

# 1. Grundlagen



## Kontrollfragen - Grundlagen

1.1. Was ist ein Algorithmus?

1.2. Was ist die Komplexität eines Algorithmus?

1.3. Nennen Sie Probleme von natürlichen Sprachen, die formale Sprachen nicht haben?

1.4. Was zeichnet ein Skript aus?

1.5. Nennen Sie zwei Beispiele für Skriptsprachen. Kann Java als Skriptsprache verwendet werden?

## 2. Extended Backus-Naur Form (EBNF)



# Kontrollfragen - EBNF

## 2.1. EBNF verwenden

```
1 Datei          = { Eintrag } ;
2 Eintrag        = SchluesselWert ;
3 SchluesselWert = Schlüssel , ":" , Wert , ";" ;
4 Schlüssel      = Buchstaben , { Buchstaben | Ziffern | "_" } ;
5 Wert          = Zahl | String ;
6 Zahl          = Ziffern , { Ziffern } ;
7 String        = "'" , { Zeichen } , "'" ;
8 Buchstaben     = "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "f" | "g" | "h" | "i" | "j" | "k" | "l" |
9               "m" | "n" | "o" | "p" | "q" | "r" | "s" | "t" | "u" | "v" | "w" | "x" |
10              "y" | "z" | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | "G" | "H" | "I" | "J" |
11              "K" | "L" | "M" | "N" | "O" | "P" | "Q" | "R" | "S" | "T" | "U" | "V" |
12              "W" | "X" | "Y" | "Z" ;
13 Ziffern       = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" ;
14 Zeichen       = Buchstaben | Ziffern | " " | "-" | "_" | "." ;
```

Bilden Sie konkrete Beispiele für eine Datei, die dieser EBNF-Spezifikation entspricht. Ist der folgende Eintrag gültig: `name: Java-Kurs; version: 1.1; ?`